INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Prima prova in itinere – 04/05/2016

SOLUZIONI

Prof. Marcello Farina

ESERCIZIO 1

Un fondo di investimento garantisce un interesse annuo del 5%. Le spese di gestione sono calcolate sulla base del capitale presente alla fine di ciascun biennio e sono prelevate alla scadenza del biennio stesso. Tali spese sono il p% del capitale. In pratica, il fondo garantisce un interesse del 5% nel primo anno e del (5-p)% nel secondo anno di ogni biennio.

A. Si costruisca un modello matematico a tempo discreto del fondo di investimento.

B. Si calcolino gli autovalori del sistema.

C. Si calcoli il valore di soglia del parametro $\bar{p} \in \mathbb{R}$ tale per cui il capitale cresce per $p < \bar{p}$, mentre decresce (e asintoticamente tende a 0) per $p > \bar{p}$.

D. Si ponga ora p=1%. Si calcoli l'evoluzione del fondo di investimento assumendo che il capitale inizialmente investito sia 1000€.

SOLUZIONE

A. E' possibile modellizzare il problema attraverso un sistema di ordine 2, le cui variabili di stato sono:
   - $x_1(k)$: capitale presente nel fondo se k rappresenta il primo anno di ciascun biennio (anno "dispari");
   - $x_2(k)$: capitale presente nel fondo se k rappresenta il secondo anno di ciascun biennio (anno "pari");

   Si descrivono quindi le dinamiche del sistema attraverso il modello:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1+(5-p)/100 \\ 1+5/100 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

$$y(k) = x_1(k) + x_2(k)$$

dove $y(k)$ rappresenta la somma presente nel fondo e la condizione iniziale è $x_1(1) = investimento\ iniziale$ e $x_2(1) = 0$.

B. La matrice di transizione del sistema è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 + (5-p)/100 \\ 1 + 5/100 & 0 \end{bmatrix}$$

e i suoi autovalori sono $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{\left(1.05 - \frac{p}{100}\right)1.05}$.

C. Il valore di soglia cercato è quello che porta gli autovalori del sistema ad avere valore assoluto pari a 1, cioè

$$p = 100(1.05 - \frac{1}{1.05})$$

D. Se p=1, e $y(1)$=1000 si ottiene che

$$\begin{aligned} y(2k+1) &= (1.04 \cdot 1.05)^k y(1) \\ y(2k+2) &= (1.04 \cdot 1.05)^k 1.05\, y(1) \end{aligned}$$

SOLUZIONE ALTERNATIVA

A. Una possibile soluzione alternativa prevede di avere un passo di campionamento di 2 anni, considerando ad esempio la variabile di stato:

- $x(k)$: capitale presente nel fondo all'inizio del biennio k-esimo.

Si descrivono quindi le dinamiche del sistema attraverso il modello:

$$x(k+1) = 1.05(1.05 - p/100)x(k)$$

B. La matrice di transizione del sistema è

$$A = 1.05(1.05 - p/100)$$

e il suo autovalore è $\lambda = \left(1.05 - \frac{p}{100}\right)1.05$.

C. Il valore di soglia cercato è quello che porta l'autovalore del sistema ad avere valore pari a 1, cioè

$$p = 100(1.05 - \frac{1}{1.05})$$

D. Se p=1, e $x(1)$=1000 si ottiene che $x(k) = (1.04 \cdot 1.05)^k x(1)$.

ESERCIZIO 2

Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) + x_2(t)^2 + x_2(t)u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -2x_2(t)^2 + 2u(t) \\ y(t) &= x_1(t)x_2(t) \end{cases}$$

A. Si indichi, **giustificando brevemente le risposte**, se il sistema

a) è dinamico
b) è lineare
c) è strettamente proprio
d) è tempo-variante
e) ha ordine 3
f) è SISO

B. Scrivere le equazioni del sistema linearizzato nell'intorno di un punto equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$ generico.

C. Determinare le condizioni di equilibrio (per le variabili di stato e di uscita) associate all'ingresso costante $u(t)=1\ \forall t$. Si determinino le proprietà di stabilità degli equilibri calcolati.

D. Si risponda alle seguenti domande:

a) Determinare le **condizioni di equilibrio** (per le variabili di uscita) associate all'ingresso costante $u(t)=1.1\ \forall t$.
b) Dopo aver verificato che le matrici $A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$, $B(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$, $C(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$, $D(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$ del sistema linearizzato associato all'equilibrio asintoticamente stabile (tra quelli calcolati al punto C.) sono
$A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$, $B(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $C(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = [1 \quad 2]$, $D(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = 0$
si calcoli il **valore di equilibrio** a cui si assesta la variabile $\delta y(t)$ a fronte di un ingresso a scalino $\delta u(t) = 0.1\ \mathrm{sca}(t)$ (si noti che **non è richiesto il calcolo della risposta forzata**).
c) Si confrontino in modo critico i risultati ottenuti ai precedenti punti a) e b).

SOLUZIONE

A. Il sistema
   a) è dinamico, poiché presenta variabili di stato.
   b) è NON lineare, perché presenta termini non lineari.
   c) è strettamente proprio perché l'ingresso non compare nell'equazione di uscita.
   d) è tempo-Invariante perché i parametri del sistema non variano nel tempo.
   e) ha ordine 2 perché presenta due variabili di stato.
   f) è SISO perché presenta una sola variabile di ingresso e una sola variabile di uscita.

B. Si definiscono le variabili $\delta x_1 = x_1 - \bar{x}_1$, $\delta x_2 = x_2 - \bar{x}_2$, $\delta u = u - \bar{u}$ e $\delta y = y - \bar{y}$. Il sistema linearizzato nell'intorno di un punto equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$ generico è:

$$\begin{cases} \delta\dot{x}_1(t) &= -\delta x_1(t) + (2\bar{x}_2 + \bar{u})\delta x_2(t) + \bar{x}_2\delta u(t) \\ \delta\dot{x}_2(t) &= -4\bar{x}_2\delta x_2(t) + 2\delta u(t) \\ \delta y(t) &= \bar{x}_2\delta x_1(t) + \bar{x}_1\delta x_2(t) \end{cases}$$

C. Le soluzioni cercate si trovano ponendo $u(t)=1$ e $\dot{x}_1(t) = \dot{x}_2(t) = 0$. Esistono due movimenti di equilibrio possibili:
   I. $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}, \bar{y}) = (2,1,1,2)$
   II. $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}, \bar{y}) = (0,-1,1,0)$.

La matrice del sistema linearizzato ottenuto al punto B è

$$A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = \begin{bmatrix} -1 & 2\bar{x}_2 + \bar{u} \\ 0 & -4\bar{x}_2 \end{bmatrix}$$

da cui si calcola

   I. $A(2,1,1) = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$, che presenta autovalori pari a -1 e -4. L'equilibrio corrispondente risulta essere asintoticamente stabile.
   II. $A(0,-1,1) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, che presenta autovalori pari a -1 e +4. L'equilibrio corrispondente risulta essere instabile.

D. La soluzione del punto è riportata sotto.

a) Le soluzioni cercate si trovano ponendo $u(t)=1.1$ e $\dot{x}_1(t) = \dot{x}_2(t) = 0$. Esistono due movimenti di equilibrio possibili, corrispondenti alle uscite

   I. $\bar{y}' \cong 2.36$
   II. $\bar{y}' \cong 0.0563$.

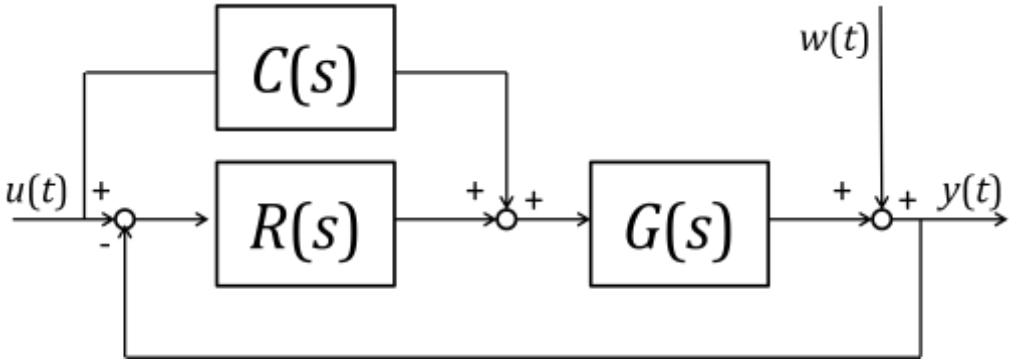
b) Il valore di equilibrio a cui si assesta la variabile $\delta y(t)$ a fronte di un ingresso $\delta\bar{u} = 0.1$ è

$$\delta\bar{y} = -CA^{-1}B\,\delta\bar{u} = 0.35$$

c) Dal punto b) si calcola, in modo approssimato (cioè attraverso il sistema linearizzato) che, perturbando la variabile di ingresso di un valore $\delta\bar{u} = 0.1$ rispetto al valore relativo all'equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}, \bar{y}) = (2,1,1,2)$ la differenza, in condizioni stazionarie, tra l'uscita ottenuta e il valore di equilibrio corrispondente a $u(t)=1$ (cioè $\bar{y}$) sia $\delta\bar{y} = 0.35$. Ciò è confermato dal conto svolto nel punto a) sul modello non lineare, dove di ottiene che $\bar{y}' \cong 2.36 \cong \bar{y} + \delta\bar{y} = 2.35$.

ESERCIZIO 3

Si consideri il seguente schema a blocchi



A. Si calcolino le funzioni di trasferimento

a) tra la variabile di ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t)$ (si chiami questa funzione di trasferimento $F(s)$);
b) tra la variabile di ingresso $w(t)$ e l'uscita $y(t)$ (si chiami questa funzione di trasferimento $S(s)$).

B. Si ponga ora

$$G(s) = \frac{10}{s+11}, R(s) = \frac{1}{s}, C(s) = 11/10$$

e si calcolino esplicitamente le funzioni di trasferimento $F(s)$ e $S(s)$.

C. Considerando la funzione di trasferimento $S(s)$ ottenuta al punto B., utilizzando principalmente i teoremi della risposta iniziale e finale (**verificando esplicitamente l'applicabilità degli stessi**) si disegni l'**andamento qualitativo** del movimento forzato della variabile di uscita $y(t)$ a fronte di un ingresso $w(t)$=sca(t) (dove è posto $u(t)$=0).

D. Considerando la funzione di trasferimento $F(s)$ ottenuta al punto B., si risponda alle seguenti domande:

a) Utilizzando uno dei metodi visti per l'approssimazione delle funzioni di trasferimento, si ottenga un'approssimazione $F_{APPR}(s)$ del I ordine della funzione $F(s)$.
b) Si ottenga **l'espressione analitica** della risposta forzata del sistema all'ingresso $u(t) = e^{-10t}\text{sca}(t)$ (dove è posto $w(t)$=0) utilizzando l'approssimazione $F_{APPR}(s)$ ottenuta al punto D.a).

SOLUZIONE

A. Le funzioni di trasferimento cercate sono

$$F(s) = \frac{\big(C(s) + R(s)\big)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$

B. Si ottiene che

$$F(s) = \frac{1 + \frac{11}{10}s}{1 + \frac{11}{10}s + \frac{s^2}{10}}$$

$$S(s) = \frac{s(s+11)}{s^2 + 11s + 10}$$

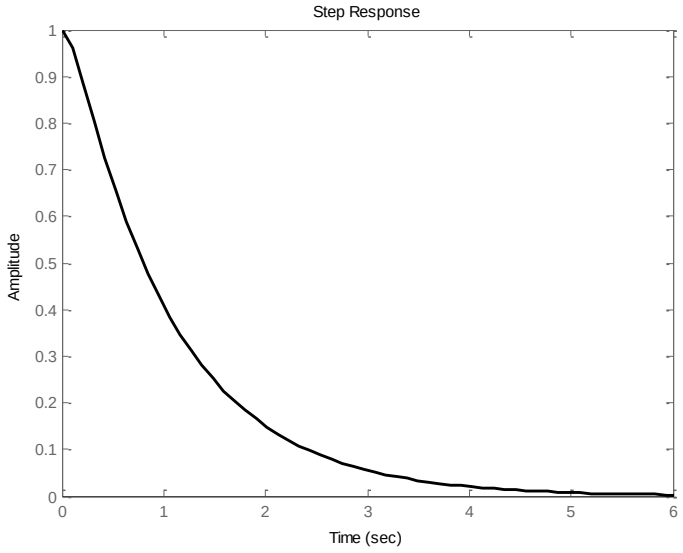
C. Considerando la funzione di trasferimento $S(s)$ ottenuta al punto B., a fronte di un ingresso a scalino con trasformata di Laplace $W(s) = \frac{1}{s}$, si ottiene che

$$Y(s) = \frac{(s+11)}{s^2 + 11s + 10}$$

La funzione $Y(s)$ soddisfa le ipotesi dei teoremi della risposta iniziale e finale, in quanto presenta grado del denominatore $>$ grado del numeratore e poli con parte reale negativa. Applicando i teoremi si ottiene che

- $y(0) = \lim_{s\to\infty} sY(s) = 1$
- $\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = 0$

Inoltre si tenga conto che il polo dominante è s=-1, con costante di tempo $\tau = 1$ s, per cui il tempo di assestamento è circa $T_{ass,1\%} \cong 5\tau = 5$ s. Il grafico ottenuto è il seguente.



D. Considero la funzione di trasferimento $F(s)$ ottenuta al punto B.

a) Dato che

$$F(s) = \frac{1 + \frac{11}{10}s}{\left(1 + \frac{1}{10}s\right)(1+s)}$$

la funzione presenta un polo e uno zero circa alla stessa pulsazione (cioè s=-1 – il polo - e s=-11/10 - lo zero). Si può ottenere una approssimazione attraverso la cancellazione zero/polo. Avendo cura che tale cancellazione non modifichi il guadagno del sistema si ottiene

$$F_{APPR}(s) = \frac{1}{1+\frac{1}{10}s} = \frac{10}{s+10}$$

b) La trasformata di Laplace di $u(t) = e^{-10t}\text{sca}(t)$ è $U(s)$=1/(s+10), da cui si calcola

$$Y_{APPR}(s) = F_{APPR}(s)U(s) = \frac{10}{(s+10)^2}$$

la cui antitrasformata è $y_{APPR}(t) = 10te^{-10t}$.

a titolo di esempio, nella figura sottostante si confronta il segnale $y_{APPR}(t)$ (linea continua) con il segnale $y(t)$ (linea tratteggiata), ottenuto applicando l'ingresso $u(t) = e^{-10t}\text{sca}(t)$ al sistema avente come funzione di trasferimento $Y(s)$.

